இனக்குழுக்கள் மற்றும் பொருள்கள்

கற்றலின் நோக்கங்கள் :

இந்தப்பாடத்தைக் கற்றபின், மாணவர்கள்

- இனக்குழு, பொருள்கள், ஆக்கிகள் மற்றும் அழிப்பியின் பயன்பாடுகளை புரிந்து கொள்ளுதல்.
- ஆக்கி மற்றும் அழிப்பியுடன் கூடிய இனக்குழுவை பயன்படுத்தி C++ நிரல் எழுதுதல்.
- ஆக்கி மற்றும் அழிப்பியுடன் கூடிய C++ நிரலை இயக்கி தவறுகளை திருத்துதல்.

14.1 இனக்குழு அறிமுகம் :

C++ ன் மிக முக்கியமான பண்புக்கூறு இனக்குழு என்பதாகும். இது ஜேர்ன் ஸ்ட்ரௌஸ்ட்ரப் (Bjarne Stroustrup) என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது, முதலில் அவர் சூட்டிய பெயர் "C WITH CLASSES" என்பதாகும். C++ ஆனது, பொருள்நோக்கு நிரலாக்க மொழியின் பொதுவான நான்கு அடிப்படை அம்சங்களை அதாவது அருவமாக்கம், உரைபொதியாக்கம், மரபுரிமம் மற்றும் பல்லுருவாக்கம் ஆகியவற்றை அளிக்கிறது.

14.1.1 இனக்குழுவின் தேவை:

இனக்குழுவானது தரவுகளையும் அவை தொடர்பான செயல் கூறுகளையும் ஒன்றாக சேர்த்துவைக்க வழிசெய்கிறது. இனக்குழுவானது தரவுகளையும், அவற்றிற்கான பண்புகளையும் மட்டும் கொண்டிருக்காமல், நடப்புலகில் நிலவும் பொருளைக் குறிப்பிட உதவுகிறது. மேலும் அப்பொருள் தொடர்பான செயல்பாடுகளையும் கொண்டிருக்கும். இது பயனர் வரையறுக்கும் தரவினத்தை உருவாக்கப் பயன்படுகிறது.

14.1.2 இனக்குழு வரையறை (Declaration of a class)

C++ல் இனக்குழுவின் வரையறையில் Class என்னும் சிறப்புசொல்லைத் (Keywords) தொடர்ந்து இனக்குழுவின் பெயர் இடம்பெற வேண்டும். இனக்குழுவின் உடற்பகுதி வரையறுப்பானது நெளிவு அல்லது கொக்கி வடிவ அடைப்பு ({ }) குறிக்குள் அடைக்கப்பட்டு அரைப்புள்ளியுடன் அல்லது இனக்குழு பொருள்கள் அறிவிப்புடன் முடிவடைதல் வேண்டும்.

குறிப்பு

கட்டுரு மற்றும் இனக்குழுவிற்கு இடையேயான வேறுபாடானது, கட்டுரு உறுப்புகளானது கொடாநிலையாக Public அணுகியல்புடனும் இனக்குழுவின் உறுப்புகளானது Private அணுகியல்புடனும் இருக்கும்.

இனக்குழுவை வரையறுப்பதற்கான பொது வடிவம் :

```
class class_name
        {
        private :
        தரவு உறுப்புகள் அறிவிப்பு ;
        செயல் கூறுகள் அறிவிப்பு ;
        protected :
        தரவு உறுப்புகள் அறிவிப்பு ;
        செயல் கூறுகள் அறிவிப்பு ;
        public :
        தரவு உறுப்புகள் அறிவிப்பு ;
        செயற்கூறுகள் அறிவிப்பு ;
        };
```

- இனக்குழுவின் உடற்பகுதியானது தரவு உறுப்புகளின் அறிவிப்பை கொண்டிருக்கும். (தரவு உறுப்புகள் மற்றும் உறுப்பு செயற்கூறுகள்)
- இனக்குழுவின் உடற்பகுதியானது மூன்று அணுகியல்பு வரையறுப்பிகளை கொண்டுள்ளது. (Private, Protected மற்றும் Public)

Chapter 14.indd 233 20-12-2022 15:36:39